

هندسة مستوية – صيف 2025

4.

الشكل الرباعي ABCD محصور في دائرة.

النقطة F تقع على امتداد الضلع AD بحيث CF يمس الدائرة.

معطى أن الوتر AC يُنصف الزاوية BAD (انظروا الرسم).

أ. برهنوا أن $\angle ABC = \angle CDF$.

ب. (1) برهنوا أن $\triangle ABC \sim \triangle CDF$.

(2) برهنوا أن $(BC)^2 = AB \cdot DF$.

معطى أن: مساحة المثلث ABC هي 6.25 أضعاف مساحة المثلث CDF،

DF = 4

ج. جدوا طولي القطعتين BC و AB.

معطى أن: $\angle CDF = 90^\circ$.

د. جدوا طول نصف قطر الدائرة.

في ما يلي إرشادات حل وليس الحل الكامل

أ. نبرهن أن $\angle ABC = \angle CDF$

$$\angle ABC + \angle ADC = 180$$

لأنه في شكل رباعي محصور في دائرة مجموع كل زاويتين متقابلتين هو 180

$$\angle ABC = \alpha \text{ (نرمز)}$$

$$\angle ADC = 180 - \alpha$$

$$\text{إذاً: } \angle CDF = \beta \text{ مكمل لـ } 180$$

$$\angle ABC = \angle CDF$$

ب. (1) نبرهن أن $\triangle ABC \sim \triangle CDF$

(1)

$$\angle ABC = \angle CDF \text{ (من البند السابق)}$$

$$\angle DCF = \angle CAD \text{ (نظرية الزاوية بين المماس والوتر)}$$

$$\triangle ABC \sim \triangle CDF \text{ (ز.ز.)}$$

ب. (2)

$$BC^2 = AB \cdot DF$$

$$\frac{CD}{AB} = \frac{DF}{BC} \quad (\text{من نتائج التشابه})$$

ضرب تبادلي:

$$BC^2 = AB \cdot DF$$

ج.

نجد طولي القطعتين AB و BC

$$\frac{S_{ABC}}{S_{CDF}} = 6.25$$

$$\text{نسبة المساحات} = \left(\frac{BC}{DF}\right)^2 \quad (\text{نسبة التشابه})$$

$$\left(\frac{BC}{DF}\right)^2 = 6.25$$

$$\left(\frac{BC}{4}\right)^2 = 6.25$$

$$\frac{BC}{4} = 2.5$$

$$BC = 10$$

$$BC = CD = 10$$

$$\left(\frac{AB}{CD}\right)^2 = 6.25$$

$$\left(\frac{AB}{10}\right)^2 = 6.25$$

$$\frac{AB}{10} = 2.5$$

$$AB = 25$$

نجد طول نصف قطر الدائرة

د.

معطى: $\angle CDF = 90^\circ$

AC قطر (وتر يرتكز على زاوية محيطية قائمة)

في المثلث $\triangle ABC$

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

$$25^2 + 10^2 = AC^2$$

$$725 = AC^2$$

$$AC = 26.925$$

$$AC = 2R$$

$$R = 13.462$$